

Note di approfondimento

quantum_simulation_dimero_trotter.ipynb

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Materiale a corredo del notebook, tenuto fuori dalle celle per mantenerlo snello.

1 Cosa vuol dire "oscillazioni non monocromatiche"

Il termine viene dall'ottica: una luce monocromatica ha una sola frequenza (un solo colore). Un'oscillazione **monocromatica** è un segnale con una sola frequenza pura:

$$f(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

Un'oscillazione **non monocromatica** è invece una sovrapposizione di più frequenze diverse:

$$f(t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2) + \dots$$

Applicazione al dimero

$\langle S_z \rangle(t)$ è per costruzione una somma di modi a frequenze di Bohr $\Delta_{kl} = E_l - E_k$ (sezione 3 del notebook):

$$\langle S_z \rangle(t) = \text{costante} + \sum_{k < l} 2 \operatorname{Re} [c_k^* c_l (S_z)_{kl} e^{-i \Delta_{kl} t}]$$

- Se **un solo** termine domina, il grafico è un coseno pulito e regolare. È il caso del regime R0 ($D/J = 1/6$, rapporto $a_2/a_1 = 0.04$).
- Se **due o più** termini hanno ampiezze confrontabili e frequenze diverse, si sommano e producono **battimenti**: massimi e minimi irregolari, senza periodicità semplice. È il caso di R1 ($a_2/a_1 = 0.74$).

Perché il relatore lo chiede

Un'oscillazione monocromatica equivale dinamicamente a un sistema a due livelli, e non mette alla prova né il codice Trotter né lo sviluppo su più autostati — un singolo coseno si ottiene anche a mano. Un regime non monocromatico costringe la dinamica su più autostati a entrare in gioco.

Precisazione da tenere presente (sez. 3.1 del notebook): poiché $|T_0\rangle$ è esattamente disaccoppiato, la dinamica è effettivamente a 3 livelli, con solo 2 frequenze indipendenti (la terza è la somma delle altre due, vincolo automatico fra gap di livelli). Il passaggio R0 $\rightarrow$ R1 è quindi da 1 a 2 frequenze indipendenti, non da 2 a 4 livelli: da riportare con questa precisione, perché il guadagno è reale ma più modesto di quanto suggerirebbe il conteggio dei livelli.

2 Criterio di selezione del regime: cosa è stato usato e cosa no

Nel notebook la scelta del punto di lavoro usa due grandezze **trasparenti e verificabili a mano**, entrambe calcolate dalla dinamica esatta:

1. **escursione** picco-picco di $\langle S_z \rangle(t)$ — il segnale deve essere leggibile sopra il rumore statistico $\sim 1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$;
2. a_2/a_1 — rapporto fra le ampiezze dei due modi dominanti, ≈ 0 per un segnale monocromatico, ≈ 1 per due frequenze equilibrate.

Servono entrambe: un segnale grande ma monocromatico non soddisfa la richiesta del relatore (caso della risonanza $b = -J$), e un segnale spettralmente ricco ma minuscolo è inutilizzabile.

Nota storica. In una versione precedente il criterio era un'entropia spettrale pesata $A \cdot S$ con $S = -\sum_m p_m \ln p_m$. È stata rimossa: il concetto generale esiste in signal processing (Kapur & Kesavan 1992, entropia di Shannon su una distribuzione di potenza spettrale), ma la sua applicazione a un insieme discreto di ampiezze di transizione fra autostati non risulta da alcuna fonte, né dal materiale del corso — era una proposta originale non richiesta. Inoltre risultava poco robusta: lo scarto di punteggio fra 1° e 5° classificato era del 4%, e un criterio alternativo rimescolava completamente la graduatoria. Il criterio a due colonne attuale è più semplice, altrettanto efficace e direttamente verificabile dal relatore.

3 Nota sulla convenzione di segno delle frequenze

La convenzione standard in letteratura (Cohen-Tannoudji e affini) è

$$\omega_{kl} \equiv \frac{E_k - E_l}{\hbar}$$

cioè il primo indice porta il segno positivo. Nel notebook si usa invece

$$\Delta_{kl} \equiv E_l - E_k > 0 \quad (k < l)$$

con indici esplicitamente ordinati, per avere frequenze positive senza dover ricordare la convenzione di segno a ogni passaggio: $\Delta_{kl} = \omega_{lk}$. La scelta non incide sul risultato fisico — $\langle S_z \rangle(t)$ è reale e ogni modo entra come $2|z|\cos(\Delta_{kl}t - \arg z)$, quindi invertire il segno di una frequenza si riassorbe nella fase — ma va tenuta coerente nel resto della tesi.

4 Convenzioni da dichiarare insieme

Le tre convenzioni che, prese singolarmente, sembrano innocue e che insieme producono la maggior parte degli errori di segno difficili da diagnosticare:

1. **Endianness di Qiskit:** `Pauli('AB')` ha B sul qubit 0. Con spin $1 \rightarrow$ qubit 0, quindi $X_1 Z_2 \equiv \text{Pauli('ZX')}$.
2. **Segno del termine DM:** con $H'_2 = -H_2$ cambiano segno *entrambi* gli angoli dei due R_{ZZ} , la struttura del circuito resta identica. Per l'osservabile S_z da $|00\rangle$ il risultato non cambia (i due casi sono legati dallo scambio $1 \leftrightarrow 2$, che lascia invarianti sia $|00\rangle$ sia S_z).
3. **Fattori 1/2 dei gate:** $R_z(\phi) = e^{-i\phi Z/2}$, $R_{ZZ}(\phi) = e^{-i\phi ZZ/2}$ — da cui $\theta = Jt/2$ e non $Jt/4$ nei blocchi di scambio.

5 Provenienza del punto di lavoro R1 — cronologia

Vale la pena registrarla, perché il punto è cambiato due volte e il relatore potrebbe chiedere conto del percorso.

1. **Prima versione (scartata).** $R1 = (b/J = -0.15, D/J = 1)$ veniva da uno scan automatico su 2349 punti classificati con un'entropia spettrale pesata $A \cdot S$. Criterio poco robusto (scarto 1° – 5° classificato del 4%) e non riconducibile ad alcuna fonte: rimosso.
2. **Seconda versione (scartata).** Stessa coppia di valori, ma giustificata con una tabella di regimi candidati. Era una razionalizzazione *a posteriori*: la tabella era stata costruita con R1 già dentro, quindi non permetteva di ricostruire come ci si fosse arrivati.
3. **Versione attuale.** $R1 = (b/J = -0.18, D/J = 1)$ **derivato** dalla struttura a V dell'Hamiltoniana (sez. 3.1–3.4 del notebook): due condizioni indipendenti (ampiezza del segnale dalla formula di Rabi; numero di frequenze dai due detuning $\Delta_\pm = J \pm b$) e due scan 1D. I due modi dominanti risultano bilanciati a $a_2/a_1 = 0.995$.

Il valore -0.15 resta comunque dentro il plateau $b/J \in [-0.22, -0.14]$: se serve mantenerlo per coerenza con materiale già scritto, basta cambiarlo nel setup senza invalidare la derivazione.

6 Bibliografia: cosa è citabile e cosa no

La sezione 8 del notebook contiene la tabella completa. In sintesi, per la derivazione di R1 **non è stata consultata alcuna fonte esterna**: la struttura è stata ricavata e verificata numericamente. Gli ingredienti sono però standard, e due sono già documentati nel progetto stesso (`simmetrie_dmi_spin.pdf` §11.1, §11.2.2, §12, §13.3).

*L'unico elemento senza riferimento preciso è la formula di Rabi per il trasferimento di popolazione a due livelli: è un risultato da manuale, ma non è stata verificata una citazione specifica e **non va inventata**. Se serve in tesi, va presa da un testo che hai effettivamente in mano.*

La combinazione dei due criteri in una procedura di selezione è costruzione originale di questo lavoro, e va presentata come tale.

7 Discrepanza aperta con `simmetrie_dmi_spin.pdf`

Da chiarire con il relatore

Vedi sez. 8.1 del notebook per la verifica numerica completa. In breve: gli elementi di matrice della DMI riportati nel documento (§11.2.1 e §11.2.2) risultano **doppi** rispetto al calcolo diretto. Il controllo di covarianza rotazionale ($\|(\vec{s}_1 \times \vec{s}_2)_a|0,0\rangle\| = 1/2$ per ogni asse a) supporta il valore ricavato qui. Se confermato, va corretta anche l'espressione di §13.2 per $E_\pm$. Da chiarire con il relatore prima di portare l'una o l'altra versione in tesi.